CARYA LABS · TECHNICAL WHITEPAPER

# CARYA Network

# 核桃网络技术白皮书

**Rooted in Value. Built to Grow. — 根植价值，持续生长。**

涵盖 CAA 经济模型、资产储备、核心机制与生态产品矩阵的技术说明

CARYA LABS | 卡里亚实验室 · 2026 年 9 月 · 官方正本

BNB Smart Chain | CAA 质押 | C2C / OTC 订单簿 | BAIQ 报价模组 | 生态产品矩阵 | CARYA Chain

本版涵盖 CAA 经济模型、资产储备、核心机制与生态产品矩阵。具体功能、参数、合约地址及上线安排，以我们正式发布的版本和公开链上记录为准；参数表中标注 TBD 的项目尚未定稿，我们不在本稿中预设数值。

## 内容导航 · CONTENTS

01 愿景与设计原则
02 系统概览
03 CARYA Agent 智能体生态
04 代币发行与供应分类
05 CAA 质押与账户模型
06 24 小时奖励引擎
07 奖励池余额约束
08 转出手续费与退出路径
09 C2C / OTC 订单簿　BAIQ 报价模组
10 协议级市场智能体
11 平衡池与生态储备
12 销毁与停止线
13 AMM 迁移
14 长期价值与供需模型
15 生态产品矩阵与未来基础设施
16 智能合约架构
17 安全架构与审计
18 透明度与治理
19 我们的实施路线图
A 附录：当前参数表

**项目说明**

我们是 CARYA LABS，也是 CARYA Network（核桃网络）的发起团队。我们通过本白皮书说明项目的产品定位、技术架构、链上机制和生态规划；具体功能、参数、合约地址及上线安排，以我们正式发布的版本和公开链上记录为准。

本文中的「我们」均指 CARYA LABS 及 CARYA Network 发起团队。除客观技术定义、公式和链上状态外，涉及设计选择、实施计划、安全承诺、治理原则与披露义务的表述，均代表我们作为项目发起方的立场与承诺。

我们将 CARYA LABS 定位为开放价值网络实验室，将 CAA 作为核桃网络的生态价值层。CARYA Agent、规划中的预测市场、未来自有公链与 Meme 发射平台共同构成生态产品矩阵。协议奖励、产品服务收入、开发者结算、平衡池资产和生态储备分别核算，并通过公开规则与可验证数据披露。

**摘要**

CARYA Network（核桃网络）是由 CARYA LABS 发起并计划部署于 BNB Smart Chain 的开放价值网络。**CAA** 是生态价值与协作媒介，质押体系、C2C、平衡池、奖励池和渐进治理构成链上运行层；**CARYA Agent**、规划中的预测市场、未来 **CARYA Chain** 与 Meme 发射平台是与 CAA 使用场景相连接的不同生态方向。我们的目标不是依靠高排放或初始流动性制造短期交易热度，而是让真实产品使用、用户参与、开发者贡献和链上经济在同一网络中形成可验证的价值循环。

CARYA Agent 是我们面向个人、团队和开发者构建的用户可控 AI 智能体体系。我们参考自托管个人智能体的行业实践，通过统一入口连接模型、会话、记忆、工具、技能和外部服务，使智能体能够在明确权限下理解任务、调用工具并交付结果。我们不宣称核桃网络与 OpenClaw 存在隶属、合作或兼容关系；除非我们后续正式披露，OpenClaw 仅作为自托管、多入口、工具化智能体架构的公开参考。

我们为 CAA 设定 3.1 亿枚固定最大供应量，不设置私募可流通筹码，并将**初始市场流通量定义为 0**。我们将 2.9 亿枚 CAA 配置于生态奖励池，1,000 万枚配置于平衡池，1,000 万枚作为技术及运营建设份额并锁定 60 个月线性释放。目的性储备地址中的资产不因已铸造而自动计入可交易流通量，只有发生真实交易、奖励提取或锁仓释放后，相关资产才按照本白皮书定义进入相应流通分类。

启动阶段不建立 CAA/USDT AMM 流动性池。用户通过 **C2C / OTC 订单簿用 U 买入 CAA**；**开盘参考价为 0.50 U = 1 CAA**。平衡池以 **BAIQ** 受约束报价模组，根据真实订单、成交、库存、U 侧储备和销毁状态决定是否开放卖侧及其工作带。达到迁移条件后，协议进入 **V2 手动注入 CAA/USDT LP 与内置 Swap** 阶段。

用户在 DAPP 内可将 CAA 进行 **1:1 质押锁定**，质押不可自由转让。质押本金用于记录有效本金，并作为静态、动态奖励的核算单位；质押后按有效本金档位开始计算静态奖励，**动态奖励按有效小区业绩结算**。两类奖励每 24 小时清算并发放。结算奖励可在指定合约中提取为流通 CAA，或选择零滑点自动复投转入有效本金；未复投的奖励不计入下一周期有效本金。

质押本金或结算奖励通过指定合约赎回为可流通 CAA 时收取阶段性转出手续费。初始手续费为 30%，此后以协议上线时间为基准，每 100 天降低 5 个百分点，最低为 10%。每个阶段的手续费均由平衡池和运营地址各获得 50%。

我们将核桃网络的长期价值逻辑归纳为三部分：一是用户持有和复利形成的 CAA 数量积累；二是 CARYA Agent 使用、技能调用、开发者服务和任务协作可能形成的真实生态需求；三是在真实净需求持续覆盖奖励转出、锁仓释放和市场卖压的条件下，市场价格可能产生的变化。时间可以参与奖励数量的累积计算，产品采用可以扩展 CAA 的使用场景，但二者都不能保证价格上涨。我们的责任是提供真实产品、公开规则、控制权限、披露储备和可验证数据，而不是承诺市场结果。

# 1 愿景与设计原则

## 1.1 品牌起源

CARYA LABS 的名称来自山核桃属，我们由此将「核桃网络」确立为面向用户的项目品牌。核桃意象包含三层结构：**外壳**定义安全和权限边界，**果仁**保存数据与内在价值，**种子**代表智能体、开发者和应用继续生长的能力。我们将这一结构转化为 AI 与开放价值网络的设计语言：

- 每个钱包是一个独立参与单元；
- 智能合约是公开、可验证的规则边界；
- CARYA Agent 是用户与模型、工具和生态服务之间的智能接口；
- CAA 持有与质押记录个人在网络中的价值与参与状态；
- 推荐关系形成社区连接，但不能替代个人有效本金；
- 平衡池提供流动性基础和生态储备；
- 技能、插件和开发者服务形成可扩展的智能体生态；
- 24 小时结算与 100 天费用周期构成可观察的时间刻度。

品牌表达

**外有规则，内有价值；个体独立，共同生长。**

## 1.2 问题定义

我们观察到，部分链上奖励项目存在以下结构性问题：

- 初始流通筹码集中，早期参与者与后进入者面对的市场条件不对称；
- 奖励率与奖励池容量缺乏统一约束，名义奖励增长最终转化为持续卖压；
- 依赖启动即建立的浅流动性池，价格容易受到少量交易显著影响；
- 将「高代币排放」与「高实际收益」混为一谈，忽略代币价格变化；
- 储备地址、运营权限、参数调整和异常处置缺乏透明边界；
- 社区奖励直接按团队总业绩计提，导致个人价值基础与网络扩张脱节；
- 退出条件不清晰，用户难以在参与前评估完整成本。

针对这些问题，我们通过 AI 智能体产品、有限总量、分阶段交易、个人本金约束、透明退出费、有限奖励池、加权结算、储备披露和渐进治理，建立「产品使用创造需求、链上协议记录价值、开放生态承接增长」的可计算运行框架。

## 1.3 八项设计原则

**原则一　需求先于流通**

初始可交易流通量为 0。平衡池只在真实买单和受约束报价下逐步释放 CAA，未成交资产继续保留在目的性储备地址。

**原则二　个人本金先于社区奖励**

动态档位由有效小区业绩决定，动态奖励以有效小区业绩乘以该档位日率计算发放；社区业绩既决定档位，也构成动态奖励的计算基数。

**原则三　奖励数量与资产价值分开披露**

我们按 CAA 计算协议奖励，不把 CAA 奖励等同于 USDT 收益。我们在任何收益展示中同时披露代币数量、适用手续费、成交价格和流动性条件。

**原则四　自由进入、有序退出**

用户可以自主存入、提取或复利。退出成本在合约中公开，并随协议运行时间按确定规则递减。

**原则五　有限储备约束无限承诺**

生态奖励来源于有限奖励池。余额不足时按比例加权分配，余额为 0 时不结算、不形成协议欠款。

**原则六　市场结果不由叙事保证**

我们认为价格取决于净需求、净供应和流动性。我们可以通过协议设计改善供需条件和透明度，但不会保证价格上涨。

**原则七　智能体必须由用户控制**

AI 智能体只能在用户授予的身份、数据、工具和资产权限内运行。涉及密钥、签名、转账、交易、删除、发布或对外发送的敏感动作，默认要求明确授权、额度限制和可追溯日志。

**原则八　产品使用先于代币叙事**

我们将 CAA 的生态效用建立在真实产品和开发者服务之上。CAA 可以承担访问、协作、结算、激励和治理功能，但我们不会以代币激励替代产品价值，也不会强迫所有 AI 服务必须使用单一结算资产。

# 2 系统概览

## 2.1 核心参与主体

**表 1** 核桃网络的参与主体与职责

| 主体 | 职责 |
| --- | --- |
| **CARYA Agent 用户** | 创建和运行个人或团队智能体，配置模型、记忆、技能与权限 |
| **智能体开发者** | 开发技能、插件、工作流和专业智能体服务 |
| **模型与工具提供方** | 提供经许可接入的模型推理、API、数据和执行工具 |
| **CAA 持有人** | 持有、转账或交易可流通 CAA |
| **质押参与者** | 存入 CAA 质押、参与奖励、提取或复利 |
| **社区参与者** | 建立不可循环的推荐关系并形成小区业绩 |
| **C2C 交易者** | 在启动阶段提交买单、卖单、撤单并完成结算 |
| **生态奖励池** | 向静态和动态奖励提供有限 CAA 来源 |
| **平衡池** | 支持初始释放、市场报价、交易承接、储备积累和后期 LP |
| **运营地址** | 接收公开比例的协议费用，用于技术与生态建设 |
| **锁仓合约** | 管理 1,000 万枚技术及运营份额的 60 个月释放 |
| **协议级市场智能体** | 生成受约束的市场分析、报价方案和执行边界，不直接拥有无限资产权限 |
| **多签与时间锁** | 管理受限参数、异常暂停和后期 AMM 迁移 |
| **DAO** | 在成熟阶段接管部分参数和储备治理权限 |

## 2.2 运行阶段

**阶段 A　启动与订单簿交易**

初始可交易流通量为 0；不建立 AMM LP；用户通过 C2C 提交买单；平衡池根据真实需求和受约束的市场方案逐步释放 CAA；CAA 可以进入质押体系；用户之间形成二级买卖订单；CARYA Agent 完成核心运行时、权限系统和首批用户测试。

**阶段 B　市场形成与储备积累**

C2C 用户间成交增加；平衡池积累 USDT、CAA 及协议允许的储备资产；生态奖励按实际有效本金和社区档位逐步释放；协议持续披露流通、质押、奖励、储备和集中度数据；开放个人智能体、首批技能和开发者接入能力。

**阶段 C　AMM 迁移**

平衡池 USDT 达到治理设定阈值；市场规模、安全和治理条件满足要求；建立 CAA/USDT LP；C2C 停止新增订单并完成存量订单撤销或结算；用户转向协议指定 AMM / 内置 Swap 完成交易；在治理边界内开放 CAA 智能体服务结算和开发者激励。

**阶段 D　储备与治理扩展**

逐步增加储备资产透明度；引入 BTC、ETH 与美股类资产时，分别披露原生链、映射资产或代币化凭证形式；将可治理参数逐步移交 DAO；建立提案、投票、执行延迟和紧急制衡机制；扩展智能体技能市场、多智能体协作和第三方生态应用。

### 2.3　价值与资产流




**图 1**　CAA 质押价值、奖励与退出流转。三条链路共享同一批资产状态：U 侧需求决定 BAIQ 是否开放卖侧，质押侧决定奖励排放，费用侧决定储备与供应削减。任一环节都不由单一账户自由支配，支出用途在合约白名单内。

## 3　CARYA Agent 智能体生态

### 3.1　产品定位

**我们的目标不是提供单一聊天机器人，而是建立一个在用户权限边界内运行的智能工作入口。**

我们将 CARYA Agent 构建为面向个人、团队与开发者的用户可控 AI 智能体体系，并将其定位为生态产品矩阵中的 AI 智能体方向之一。它不是单一聊天机器人，而是连接模型、记忆、技能、工具和外部服务，在用户权限边界内完成多步骤任务的智能工作入口。

我们的产品规划参考自托管个人智能体、多模型路由、技能插件和多入口协作等行业架构实践。我们将优先支持用户对数据、模型、记忆、工具和授权范围的控制；具体入口、模型供应商和功能以我们正式发布的版本为准。

## 3.2 核心能力

### 统一交互入口

逐步支持 Web、桌面端、移动端及经审核的消息渠道。

### 持续会话与记忆

在用户设定的工作空间内保存任务上下文，并允许查看、编辑、导出和删除。

### 多模型路由

按照任务类型、成本、时延、隐私和可用性选择不同模型，并支持故障降级。

### 技能与工具调用

通过版本化技能、插件、API 和链上连接器完成检索、分析、内容处理、工作流和经授权的执行。

### 任务自动化

支持定时任务、事件触发、审批节点、失败重试和结果通知。

### 多智能体协作

将复杂任务拆分给具有不同角色和权限的智能体，并汇总结果。

### 开发者扩展

提供 SDK、技能清单、测试环境、计量接口和发布流程。

### 可审计运行

记录模型、工具、权限、关键输入输出摘要和执行结果，便于用户复核和安全追踪。

> **分阶段启用。**我们不会在首个版本同时开放全部能力。对于涉及资金、外部发布、敏感数据或不可逆操作的能力，我们将在完成独立安全测试后分阶段启用。

## 3.3 技术架构




**图 2** CARYA Agent 体系架构：链下智能执行＋链上价值与凭证。大体量数据、模型推理和完整对话内容原则上不直接写入公链；链上只记录完成结算和审计所需的地址、哈希、金额、时间、状态与授权凭证，降低隐私暴露和 Gas 成本。

## 3.4 用户控制与权限模型

我们为 CARYA Agent 采用最小权限原则，并为每个智能体、工作空间、技能和工具设置独立权限范围，允许用户随时查看和撤销。我们的核心控制包括：

- 钱包私钥不得上传给模型、插件或中心化智能体服务；
- 链上操作优先采用用户钱包签名，或使用带有期限、额度、资产和合约白名单的受限会话授权；
- 转账、交易、授权、删除、公开发布及向外部账户发送数据，默认设置人工确认；
- 敏感技能配置单次和周期额度、速率限制、目的地址白名单及紧急停止；
- 模型只获得完成当前任务所需的最小上下文，敏感信息采用隔离存储、脱敏或本地处理；
- 每次关键执行形成用户可读日志，并允许撤销后续权限，而不是把一次授权解释为永久授权。

**我们不做的事**

我们不会让 CARYA Agent 默认成为用户资产托管方，也不会以 AI 判断替代用户签名。未来如引入账户抽象或受限自动执行，我们将公开权限格式、恢复流程、担保边界和独立审计结果。

## 3.5 CAA 在智能体生态中的作用

我们将 CAA 定位为 CARYA Agent 生态的开放协作媒介，而非使用所有功能的唯一门槛。经我们完成产品发布和治理确认后，CAA 可以承担：

**产品访问**

兑换或抵扣特定高级能力、计算资源、存储、专业技能和订阅权益

**任务结算**

在用户与开发者、技能提供方、数据或工具服务方之间完成可验证任务结算

**开发者激励**

依据真实调用、用户留存、质量评价和安全记录支持开发者增长

**服务保证**

特定服务方可锁定 CAA 作为质量保证或争议处理保证金

**协作与治理**

参与生态提案、参数投票、资源预算及服务规则治理

**身份与额度**

治理明确后可用于部分限额、测试资格和生态等级，但不自动产生未公开权利

> **多资产计价。**为降低代币波动对产品可用性的影响，我们允许部分模型、API、Gas 和第三方服务成本使用 USDT、BNB、法币或其他治理批准的资产计价。我们将在对应产品页面明确展示是否必须使用 CAA、适用范围、价格换算和费用上限。

## 3.6 技能、任务与开发者市场

我们计划为核桃网络建立开放但受治理约束的技能与任务市场：

- 开发者发布带版本号、权限声明、依赖项、价格和签名的技能包；
- 平台展示技能调用范围、数据去向、费用、安全标签和历史版本；
- 用户授权后，智能体按任务调用技能，并形成可核验的计量与结果回执；
- 对可客观验收的任务，可使用链上托管合约完成提交、确认、退款与争议处理；
- 服务收入可以在开发者、模型 / API 成本、基础设施和协议服务之间分配，具体比例以产品规则和治理提案为准；
- 恶意技能、虚假调用、抄袭、漏洞和数据滥用将触发下架、暂停、保证金处置或其他公开规则。

我们将生态激励优先建立在真实使用质量上，而不是单纯依据注册量或代币持仓。我们采用的核心指标包括成功任务数、重复使用率、用户留存、失败率、退款率、开发者收入和安全事件记录。

### 3.7 与链上机制的融合

- 用户通过智能体完成真实任务，产生模型、技能、工具和开发者服务需求；
- 用户可以选择 CAA 或支持的其他资产支付，CAA 使用量形成可披露的生态需求指标；
- 开发者因优质服务获得收入或经治理批准的激励，继续建设技能与应用；
- 部分公开的协议服务收入可依据治理规则补充基础设施、平衡池、开发者计划或安全基金；
- 质押参与、社区协作和治理为生态提供长期用户基础，但协议奖励与产品收入必须分别核算、分别披露；
- 产品使用数据只在用户授权和隐私规则允许的范围内汇总，不以代币激励诱导不必要的数据授权。

这一闭环的关键不是用金融机制补贴无效调用，而是让产品使用产生服务价值，让服务价值反向支持开发者、基础设施和网络协作。产品需求可以改善 CAA 的使用基础，但不构成价格上涨保证。

## 4 代币发行与供应分类

### 4.1 CAA 基本参数

**表 2** CAA 基本参数

| 参数 | 数值或状态 |
| --- | --- |
| **网络** | BNB Smart Chain |
| **标准** | BEP-20 / ERC-20 兼容接口 |
| **名称** | CAA |
| **精度** | 18 |
| **最大供应量** | 310,000,000 CAA |
| **私募可流通分配** | 0 |
| **初始市场流通量** | 0 |
| **后续增发** | 不允许超过最大供应量；我们计划在创世一次性铸造后永久关闭铸币权限 |

BNB Smart Chain 支持 EVM 兼容智能合约，因此我们为 CAA 采用 ERC-20 兼容接口，并使用成熟的 EVM 工具链进行开发和验证。

## 4.2 初始分配

**表 3** 创世分配与初始流通分类

| 分配用途 | 数量 | 比例 | 初始流通分类 |
|---|---|---|---|
| **生态奖励池** | 290,000,000 | 93.5484% | 非可交易流通 |
| **平衡池** | 10,000,000 | 3.2258% | 未成交部分不计入可交易流通 |
| **技术及运营锁仓** | 10,000,000 | 3.2258% | 锁仓期间不计入可交易流通 |
| **合计** | **310,000,000** | **100%** | — |

关于「初始 0 流通」

「初始 0 流通」不表示代币尚未铸造，而表示**没有已进入公众钱包并可自由交易的 CAA**。创世分配全部位于目的性合约或锁仓地址，并按照公开规则改变状态。

## 4.3 技术及运营锁仓

我们将 10,000,000 CAA 技术及运营份额通过 **PinkLock** 锁定，共 **60 期，每 30 天释放一期**。主网上线前公开 PinkLock 锁仓地址、受益地址、起始时间、每期释放量和实际领取记录。每期基础释放量为：

$$V_{month} = \mathrm{floor}( 10{,}000{,}000 \times 10^{18} \div 60 )$$

整数除法产生的最小单位余数在最后一期释放。我们将公开锁仓地址、受益地址、起始时间、每期释放量和实际领取记录。更换受益地址必须经过多签和时间锁，且不得改变总量、起始时间和剩余释放曲线。

## 4.4 供应量术语

为避免「已铸造量」与「市场流通量」混用，协议使用以下定义：

**最大供应量　Max Supply**

合约生命周期内允许存在的理论上限。

**链上总供应量　On-chain Total Supply**

ERC-20 `totalSupply()` 返回值。

**黑洞余额　Dead Balance**

已转入公开不可用地址的 CAA。

**有效供应量　Effective Supply**

链上总供应量减去黑洞余额。

**可交易流通量　Tradable Circulation**

可由公众地址自由转账或交易的 CAA。

**质押量　Staked Supply**

已进入质押账户锁定的 CAA。

**待释放量　Reserved Supply**

奖励池、未成交平衡池余额和未解锁建设份额。

若销毁通过黑洞转账实现，则有效供应量为：

$$S_{effective} = S_{total} - B_{dead}$$

可交易流通量按下式估算：

$$C_t = C_{t-1} + R^{bp}_t + W^{reward}_t + U^{vest}_t - D^{stake}_t - B^{market}_t$$

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| $R^{bp}_t$ | 平衡池向市场实际成交释放量 |
| $W^{reward}_t$ | 奖励提取形成的可流通净额 |
| $U^{vest}_t$ | 当期锁仓释放并进入可交易地址的数量 |
| $D^{stake}_t$ | 从可交易状态存入质押账户的数量 |
| $B^{market}_t$ | 平衡池承接后进入黑洞的市场流通 CAA |

### 4.5 CAA 的生态效用边界

我们设计 CAA 的目标，是连接核桃网络的链上参与与 CARYA Agent 的产品协作。其潜在效用包括产品访问、智能体任务结算、开发者激励、服务保证金和治理，但我们只会在对应功能正式发布后启用相关效用，并清楚披露计价方式、费用和用户权利。

> **权利边界。**CAA 不代表 CARYA LABS 股权、利润分红权或平衡池资产所有权。持有或质押 CAA 不自动获得 AI 服务、收益、投票权或优先权；尚未发布的产品规划不得计入用户当前权益。产品端保留多资产支付能力，以避免 CAA 价格波动阻断正常服务。

## 5 CAA 质押与账户模型

### 5.1 质押机制的性质

用户存入质押的份额是**不可自由转让**的，不作为独立市场资产，不进入 C2C 或 AMM。系统在链上区分用户的**有效本金**与**结算奖励**：有效本金用于静态档位，结算奖励用于记录每 24 小时清算的静态、动态收益。

质押合约不开放普通 `transfer`、`approve` 和二级交易功能；仅允许指定合约完成 1:1 质押存入、奖励结算、自动复投与赎回转出，深度锁定筹码，彻底隔绝二级市场即时抛售。

### 5.2 存入

用户**最低兑换 100 CAA**，数量须为 **1 CAA 的整数倍**，可调用：

```
stake(amount, referrer)
```

执行结果：

- 用户 CAA 转入质押金库；
- 用户有效质押本金增加等量 CAA；
- 首次参与时绑定推荐关系并支付 **0.0005 BNB 绑定费**；
- 本金变化从下一个完整 24 小时周期生效；
- 触发必要的社区业绩快照更新。

我们不会因用户后续提取而自动解除推荐关系。对于是否允许迁移上级，我们的默认设计是不允许，以避免跨区重复计算和历史业绩重写。

### 5.3 奖励状态

每个用户至少维护以下状态：

```
principal          pendingStatic       pendingDynamic
lastSettledEpoch   staticTier          dynamicTier
referrer           directChildrenCount
```

待领取静态奖励与待领取动态奖励分开记录。两者不会自动增加本金；用户可选择在指定合约中提取赎回，或选择零滑点自动复投转入有效本金。

### 5.4 提取与复利

```
claimStatic(amount)     claimDynamic(amount)
compoundStatic(amount)  compoundDynamic(amount)
```

**提取**

即在指定合约中将结算奖励提取赎回为可流通 CAA，并按当前全局阶段扣除转出手续费。用户获得净额，手续费由平衡池与运营地址各获得 50%。

**自动复投**

不发生链上资产提出现金化，因此**不收取转出手续费**。复投金额直接转入有效本金，并从下一结算周期参与静态档位和有效小区业绩计算。

**本金退出**

用户可主动减少或全部赎回质押本金。转换回流通 CAA 时适用同一阶段性手续费。剩余本金从下一周期重新匹配静态档位；全部退出后不再产生新的静态奖励，其有效小区业绩也按规则更新。

## 6 24 小时奖励引擎

### 6.1 时间模型

设协议上线时间为 $T_0$，一个奖励周期为 86,400 秒。周期编号为：

$$epoch(t) = floor( (t - T_0) \div 86400 )$$

本金、复利和社区业绩变化从下一个完整周期生效，避免用户在结算边界前瞬时增加本金并获取完整周期奖励。

我们采用**惰性结算**：系统不在每天对所有地址执行链上循环，而是在用户交互、Keeper 调用或批量结算时，根据快照和未结算周期计算奖励。这样可以避免参与地址增多后出现不可承受的 Gas 消耗。

## 6.2 静态奖励档位

**表 4** 静态奖励：按用户有效质押本金取档

| 有效质押本金达到 (CAA) | 每日静态奖励率 |
|---|---|
| 100 | 0.10% |
| 500 | 0.15% |
| 1,000 | 0.20% |
| 3,000 | 0.23% |
| 5,000 | 0.25% |
| 10,000 | 0.28% |
| 30,000 | 0.30% |

静态档位函数与单周期理论静态奖励为：

$$r_s(P) = \max \{ r_j \mid P \geq q_j \}$$
$$E^s_{u,e} = P_{u,e} \times r_s(P_{u,e})$$

低于 100 CAA 时，静态奖励率为 0。

## 6.3 有效小区业绩

每个直接下级地址构成一个独立区，该地址及其完整下级网络的有效本金构成该区业绩。每个地址最多绑定 **256** 个直接下级。设用户 $u$ 有 $n$ 个直接区，区业绩为 $Z_{u,1} \dots Z_{u,n}$，则：

$$Z^{max}_u = \max_i Z_{u,i}$$
$$S_u = \Sigma_{i=1..n} Z_{u,i} - Z^{max}_u$$

我们在协议中**只减去一个最大区**，将其余所有区相加，不执行额外业绩去重。推荐图必须满足单父节点和无环结构，因此不同直接区天然属于不同子树。

## 6.4 动态奖励档位

**表 5** 动态奖励：按有效小区业绩取档

| 有效小区业绩达到（CAA） | 每日动态奖励率（按有效小区业绩结算） |
|---|---|
| **10,000** | 0.10% |
| **50,000** | 0.20% |
| **100,000** | 0.23% |
| **300,000** | 0.25% |
| **500,000** | 0.28% |
| **1,000,000** | 0.30% |
| **3,000,000** | 0.33% |
| **5,000,000** | 0.35% |
| **10,000,000** | 0.38% |

有效小区业绩达到 10,000 CAA 的首个档位后开启动态奖励。动态档位函数为 $r_d(S) = max\{ d_j \mid S \geq s_j \}$。

计提基数

动态奖励**直接按有效小区业绩计提**：

$$E^d_{u,e} = S_{u,e} \times r_d(S_{u,e})$$

有效小区业绩**既决定档位，也构成计算基数**，每日结算发放 CAA 奖励。

### 6.5 静态与动态叠加

$$E_{u,e} = E^{s}_{u,e} + E^{d}_{u,e}$$

静态奖励基于个人有效本金，动态奖励基于有效小区业绩，两者独立清算发放，**不能简单相加为个人固定日收益率**。

$$E_{u,e} = P_{u,e} \times r_s(P_{u,e}) + S_{u,e} \times r_d(S_{u,e})$$

> 奖励档位和公式仅说明**代币奖励计算方式，不构成法币收益率或价格承诺**。实际结算受奖励池余额、是否自动复投、转出手续费、市场成交和流动性共同影响。

### 6.6 可扩展结算架构

动态业绩涉及多层推荐子树。若每次兑换、兑回或复投都沿无限祖先路径更新，会产生不可控 Gas 成本。因此我们采用「链上资产托管＋链上事件数据＋周期性可验证结算」的混合架构：

- 所有存入、退出、复利和推荐关系变化产生链上事件；
- 独立索引器根据公开事件计算每个周期的本金快照、小区业绩和理论奖励；
- 结算协调器提交周期 Merkle Root、理论奖励总额和加权系数；
- 用户通过 Merkle Proof 提取结算奖励或执行自动复投；
- 总分配量不得超过奖励池当期可用余额；
- Root、输入区块范围、算法版本和输出文件哈希公开；
- 成熟阶段允许多个结算者提交结果，并引入保证金、挑战期和错误惩罚。

该架构使任何第三方都可以基于链上数据复算结果，同时避免全量地址循环阻塞结算。

## 7 奖励池余额约束

### 7.1 理论奖励与实际奖励

设周期 $e$ 中所有用户理论奖励总额为 $E_e = \Sigma\, E_{u,e}$，周期结算时生态奖励池可用余额为 $B_e$。定义加权系数：

$$
\begin{aligned}
\alpha_e &= 1 && \text{当 } B_e \geq E_e \\
\alpha_e &= B_e \div E_e && \text{当 } 0 < B_e < E_e \\
\alpha_e &= 0 && \text{当 } B_e = 0
\end{aligned}
$$

用户实际奖励为 $A_{u,e} = E_{u,e} \times \alpha_e$。

### 7.2 余额不足与余额为零

- 当余额充足时，用户获得完整理论奖励；
- 当余额不足时，所有用户按理论奖励权重同比例分配；
- 当余额为 0 时，当期不结算奖励；
- 未结算部分**不形成未来债权或协议欠款**；
- 舍入产生的最小单位余数保留在奖励池，进入下一周期。

### 7.3 排放监测

我们将在公开仪表盘中至少展示：当期静态理论奖励、当期动态理论奖励、实际加权系数、实际分配量、奖励池剩余余额、按最近 30 日平均排放估算的剩余周期，以及不同用户增长和复利假设下的压力测试。

## 8 转出手续费与退出路径

### 8.1 费率函数与动静双轨调控

转出手续费严格区分「静态收益转出」与「动态收益转出」两条独立轨制，转出扣除部分固定按平衡池 50% 与运营地址 50% 路由分流：

- **静态收益手续费（时间阶梯稳降）**：以协议上线时间为基准，每完成 100 天稳降 5 个百分点，最低降至 10%。设当前时间为 $t$，已完成周期数 $k(t) = floor( (t - T_0) \div (100 \times 86400) )$，则静态基准费率为 $f_{static}(t) = max( 30\% - 5\% \times k(t), 10\% )$；用户兑回个人本金或静态收益凭证时适用此时间稳态费率；
- **动态收益手续费（DVI 数据活力指数调节）**：引入**数据活力指数（Data Vitality Index，DVI）**，综合考量全网数据活跃度、增长率与生态周转生命力。动态收益（社区拓展奖励）兑回时，手续费直接挂钩全网实时 DVI 数据活力指数自适应调节。全网数据越活跃、生态生命力越旺盛，系统自动降低

兑回摩擦成本，实现“社区推广收益与全网数据活力强绑定”。

静态收益手续费：$f_{static}(t) = max( 30\% - 5\% \times k(t), 10\% )$

动态收益手续费：$f_{dynamic}(DVI)$ 挂钩全网 DVI 数据活力指数自适应调节

**表 6** 转出手续费的动静双轨调控与流向分配

| 收益类型 | 核算基准 / 驱动机制 | 费率变化区间 | 平衡池 | 运营地址 |
|---|---|---|---|---|
| **静态收益 / 本金兑回** | 协议上线时间（每 100 天递减 5 个百分点） | 30% ➔ 25% ➔ 20% ➔ 15% ➔ 10% | 50% | 50% |
| **动态收益（社区拓展）** | DVI 数据活力指数（数据活跃度 / 增长生命力） | 挂钩全网 DVI 数据活力指数自适应调节 | 50% | 50% |

## 8.2 转出计算

用户兑回 $X_s$ 枚静态收益/本金及 $X_d$ 枚动态收益时：

$$CAA_{user} = X_s \times (1 - f_{static}) + X_d \times (1 - f_{dynamic})$$
$$CAA_{fee} = X_s \times f_{static} + X_d \times f_{dynamic}$$
$$CAA_{balance} = CAA_{fee} \div 2$$
$$CAA_{operation} = CAA_{fee} \div 2$$

> **转出手续费不是销毁。**相关 CAA 严格按 50% / 50% 分别进入公开的平衡池地址和运营地址。

## 8.3 完整变现成本

用户从质押体系变现为 U 至少经历两步：质押本金或结算奖励在指定合约中提取赎回为流通 CAA；CAA 在 C2C 或后期 AMM 卖出。启动期 30% 转出费对应 **100 枚质押本金或奖励提取时，用户先得到 70 枚流通 CAA**；后续在 C2C / OTC 卖出时是否产生卖方成交费，另按 C2C 规则计算。

$$100 \times (1 - 30\%) = 70$$

该示例仅说明兑回阶段的 CAA 净额；交易价格、成交与后续 C2C 费用不在这 70 枚 CAA 的图示口径内。

# 9 C2C / OTC 订单簿

## 9.1 C2C / OTC 的作用

C2C / OTC 是核桃网络启动阶段的链上订单簿交易系统，用于**以 U 买入 CAA**、形成真实订单和真实成交；未成交订单可撤销。启动期没有初始 AMM LP。

**C2C / OTC 开盘参考价为 0.50 U = 1 CAA。**实际成交仍来自用户订单、平衡池受约束报价和真实撮合；BAIQ 的参考价只在门控通过时上修，**不构成固定价格、保价或回购承诺**。

## 9.2 基础规则

**表 7** C2C 订单簿参数

| 参数 | 规则 |
|---|---|
| **计价资产** | 协议指定 BSC USDT（开盘参考价 0.50 U / 1 CAA） |
| **每次挂单费** | 0.0001 BNB |
| **CAA 卖单最低数量** | 100 CAA |
| **CAA 卖单递增单位** | 1 CAA 整数倍 |
| **U 买单最低数量** | 按订单价格折算不少于 100 CAA |
| **U 买单递增单位** | 对应 1 CAA 的整数倍 |
| **买方成交手续费** | 0% |
| **卖方成交手续费** | 5% |
| **手续费分配** | 卖方 5% 手续费全额进入运营地址 |
| **未成交订单** | 可以撤销 |
| **BNB 挂单费** | 平衡池白名单做市订单免挂单费与成交费；其他订单已支付后不退还 |

## 9.3 结算资产与手续费

C2C 采用**单边手续费结算**：买方不收取成交手续费，按订单数量全额获得 CAA；卖方费用从其应收 USDT 中扣除，卖方的 5% U 费用全额进入**运营地址**。平衡池白名单做市订单同时免挂单费与成交费。若订单成交 $Q$ 枚 CAA、价格为 $p$ USDT/CAA：

$$N = Q \times p$$
$$Q_{buyer} = Q$$
$$N_{seller} = N \times 95\%$$

## 9.4 防暴跌指数

防暴跌指数以每天早 8:00 的第一笔交易作为当日参考价。当市场价格相对该参考价下跌并触发下列档位时，对应交易手续费以表中总费率结算。

**表 8** 防暴跌指数的档位与销毁路由

| 价格下跌 | 总手续费 | 指定地址 | CAA 直接销毁 |
|---|---|---|---|
| **10%** | 20% | 5% | 15% |
| **15%** | 30% | 5% | 25% |
| **20%** | 50% | 5% | 45% |

固定的 5% 进入指定地址。防暴跌指数所触发、超过固定 5% 的新增手续费，全部在结算时直接销毁 CAA，不进入指定地址。同一笔交易如同时满足多个下跌档位，按最高触发档位执行。该指数只说明费用与销毁路由，不构成价格保护、保价、回购或流动性承诺。

## 9.5 撮合原则

- 价格优先；同价位时间优先；支持部分成交；
- 订单资产预先托管；订单使用不可重复 nonce；
- 撤单只释放未成交余额；
- 成交、撤单和费用均触发链上事件。

在技术实现上，我们采用离散价格 Tick 与 FIFO 队列以减少链上排序成本。撮合 Keeper 只能在订单限价范围内成交，不得越过用户签署的价格边界。

## 9.6 C2C 费用的经济影响

成交费只向卖方收取，**5% 全额进入运营地址**，不再拆分至平衡池；买方不承担成交费，平衡池白名单做市订单免挂单费与成交费。为便于核对，我们持续披露：名义成交价、买方实际成本、卖方实际到账、有效买卖价差，以及运营地址累计费用。

# 10 协议级市场智能体 · BAIQ

## 10.1 定位

**BAIQ（Burn-Adjusted Inventory Quoter）**是平衡池调用的受约束市值报价模组，**不是无偏做市商**。它只调度报价条件，不调度 CAA 数量；用于根据库存、U 侧储备、实际成交、市场流通和销毁状态形成**单向棘轮式参考报价**。

权限边界

它只能在**合约的四门控、日参考价上修幅度、库存和储备边界内**提交报价；报价仍受合约、Keeper、多签与时间锁复核。

## 10.2 卖侧四门控

卖侧仅在**四项门控同时满足**时开启：

| 净 U（F） | 库存偏斜（S） | 销毁强度（B） | 盘口深度 |
|---|---|---|---|
| 当日净 U 为正 | 仍保有 U 储备 | 同步收缩供给 | 足以承接本档扩张 |

任一条件不满足时，卖侧关闭，或仅保留极薄报价；此时 **δ = 0**。BAIQ 的参考价在门控通过的档位中上修而**不向昨日参考价回吐**；它不是保价承诺。

## 10.3 工作带与日参考价上修幅度 δ

**表 9** 工作带与 δ

| 工作带 | Δ | 以开盘 0.50 U 为基准，连续 360 天完整通过门控的图示参考价 |
|---|---|---|
| **常规日** | 0.10% — 0.20% | 约 0.72 U |
| **强吸收日** | 0.30% — 0.40% | 约 1.47 U |
| **极端日** | 0.50% 起 | 约 3.01 U |
| **未通过门控** | δ = 0 | 参考价不上修 |

上表按 0.10% / 0.30% / 0.50% 三种情景测算。该图示是**连续门控情景，不是每日复利或实际成交的承诺**。

### 10.4 输入与输出

**输入数据**

C2C 买单、卖单和订单深度；成交量、成交均价和波动率；净买入与净卖出；可交易流通量和质押锁定量；奖励提取与复利量；平衡池 CAA、USDT 及其他储备；大额地址集中度；待释放奖励和锁仓计划；异常订单、撤单和地址关联信号。

**输出数据**

目标买价与卖价；目标买卖价差；订单数量方案；平衡池单日最大资金使用量；运行状态等级；是否触发人工复核或熔断。

我们会把市场智能体的脱敏策略、回测结果和运行状态展示在 CARYA Agent 数据中心中，供用户查询；我们不会向普通用户智能体开放未授权的订单身份、私有策略或金库密钥。

### 10.5 受约束执行

**表 10** 其余链上硬边界（数值待定稿）

| 参数 | 约束对象 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| `maxDailyReserveUsage` | 单日最大 USDT 使用比例 | TBD |
| `minReserveRatio` | 最低 USDT 储备率 | TBD |
| `maxOrderSize` | 最大单笔订单量 | TBD |
| `quoteTTL` | 报价有效期 | TBD |
| `circuitBreakerThreshold` | 异常波动暂停阈值 | TBD |

BAIQ 数据包包含输入区块范围、净 U、库存偏斜、销毁强度、盘口深度、δ、引用价格、策略版本、输出、时间戳和哈希。受限 Keeper 或多签账户提交报价，合约**验证四门控与硬边界**后执行；任何模型、Keeper 或运营账户不得绕过储备权限、费率上限、销毁停止线或治理时间锁。

## 11 平衡池与生态储备

### 11.1 功能边界

**平衡池承担**

启动期 CAA 渐进释放；C2C 市场报价与有限交易承接；收取部分 CAA、USDT 和转出手续费；后期 CAA/USDT

**平衡池不承担**

固定价格回购承诺；无限 USDT 兑付；用户本金保证；未经治理的普通资产提取；AI 或单一运营账户的无限支配。

LP 建设；在 U 储备充裕且治理允许后配置 BTC、ETH 与美股类生态储备；极端条件下执行受限流动性操作。

## 11.2 资产权限

我们将平衡池部署为**金库合约**，而不是普通单签钱包。资产支出必须属于白名单用途：C2C 成交结算、受限市场报价、AMM LP 注入、经治理批准的储备配置、审计 / 迁移或安全事件处置。我们通过多签和时间锁共同控制非日常操作。紧急暂停账户不得单独提取资产。储备配置只在平衡池 USDT 储备高于最低储备率、并经治理批准后执行，标的限于 BTC、ETH 与美股类资产；已配置的储备资产不可转移，仅用于披露与治理批准的用途。

## 11.3 储备披露

我们公开的数据至少包括：平衡池 CAA、BSC USDT、其他 BSC 资产、BTC / ETH / 美股类储备的持仓与持有形式、跨链储备地址和资产形式、已锁定订单资产、可用储备、30 日净流入和净流出、市场承接使用量、AMM LP 头寸和 LP 所有权。

> **资产形式必须分开写。**如果配置 BTC、ETH 或美股类资产，我们将明确披露其为原生链资产、跨链映射资产、中心化发行的锚定资产还是代币化股票凭证。不同形式具有不同托管、桥接和价格锚定方式，我们不会只按名称合并披露。

## 11.4 平衡池与 BAIQ 的关系

平衡池不自行定价：它**调用 BAIQ 生成受约束报价**，由 BAIQ 判断卖侧是否开放、开在哪一档。BAIQ 的四项门控、工作带 δ、图示情景与链上硬边界见**第 10 章**；平衡池只负责在这些边界内完成挂单、承接与结算，资产支出仍受白名单、多签与时间锁约束。

## 11.5 资产储备与生态协同

平衡池与生态储备不是奖励池，也不是面向市场的价格担保。1,000 万枚平衡池 CAA、交易形成的 USDT 储备及治理批准的其他资产，按地址和用途隔离核算；未成交 CAA 仍属于目的性储备，不自动计入市场流通。

在公开权限和治理条件下，储备可用于受约束报价与结算缓冲、满足条件后的 CAA/USDT LP 迁移、生态服务基础设施以及经批准的开发者或应用支持。任何支出均应受白名单、多签、额度、时间锁和链上披露约束，不得绕过奖励池余额、销毁停止线或流通分类。

储备规模、资产构成、可用比例、跨链地址、LP 权属和关联交易将持续披露。储备只提供执行能力与风险缓冲，不构成回购、保价、收益或流动性承诺。

## 12 销毁与停止线

### 12.1 销毁定义

我们当前采用黑洞地址记录永久退出使用的 CAA。黑洞转账不会自动改变标准 ERC-20 `totalSupply()`，因此我们使用「**有效供应量**」表述供应削减。已经转入黑洞的 CAA 不可恢复，也不在达到停止线后重新分配。

### 12.2 当前阶段销毁来源

- 平衡池直接承接用户卖出的 CAA 后，所收到 CAA 转入黑洞，不再重新挂出；
- 普通用户通过 C2C 向其他用户完成卖单后，生态奖励池按实际成交 CAA 数量同步转入黑洞；**同步销毁比例默认 100%，可在 0%—100% 范围内调整**；
- 卖单成交时的奖励池同步销毁遵循 `burnSyncRatio`：`burnAmount = 成交 CAA 数量 × burnSyncRatio`。该比例默认 100%，可治理范围 0%—100%；**不按盘口幅度等比例下调**；
- 质押转出手续费**不属于销毁**，仍按 50% / 50% 进入平衡池和运营地址。

最终以我们公开的部署参数表和审计代码为准。

### 12.3 停止线

**有效供应停止线　31,000,000 CAA**

当 CAA 有效供应量降至 3,100 万枚（创世总量 10%）时，停止继续减少全网有效供应量，达成 90% 极致通缩。

**奖励池销毁停止线　10,000,000 CAA**

当生态奖励池可释放余额降至 1,000 万枚时，停止针对生态奖励池余额的同步销毁。

达到停止线后，对应销毁动作本身停止，不扣除、不转入其他地址，也不形成额外费用。**两条停止线独立判断。**

### 12.4 销毁不等同于价格上涨

> 销毁减少当前流通或未来潜在供应，但价格仍取决于需求和流动性。若净需求下降速度超过供应下降速度，价格仍可能下跌。因此**销毁只能作为供应变量披露，不能作为价格保证**。

# 13 AMM 迁移

## 13.1 触发原则

启动阶段不建立 AMM。待 **C2C / OTC 和 BAIQ 的条件满足后**，平衡池按 **V2 流程手动注入 CAA 与 U 建立 LP**，并开放**内置 Swap**；具体迁移时间由公开流程确认。除储备规模外，我们还要求同时满足：

- C2C 已形成连续成交记录；
- 可交易流通量达到最低要求；
- 持有人数量和集中度符合治理标准；
- AMM 合约及路由完成第三方审计；
- 初始 LP 规模能够覆盖预期交易滑点；
- LP Token 的**所有权及管理权限已转入黑洞地址**；
- 稳定币、预言机、MEV 和紧急处置方案已完成测试。

## 13.2 迁移流程




**图 3** V2 手动注入流程。内置 Swap 获得的 BTC、ETH、BNB 等主流币不可转移；C2C 在迁移后只保留历史查询和存量结算功能。

## 13.3 AMM 手续费

后期 AMM / 内置 Swap 的费用、报价和资产边界随 V2 参数公开。LP 所有权与管理权限已转入黑洞地址，内置 Swap 获得的主流币不可转移；任何调整均不得由单一地址即时完成，并设置：合约硬上限、多签或 DAO 批准、执行时间锁、链上参数变更事件、生效前公告期。

# 14 长期价值与供需模型

## 14.1 奖励数量不是最终价值

用户在时间 *T* 的可实现价值可抽象为：

$$V_T = Q^{liquid}_T \times P_T + V^{realized}_T - C^{acquire} - C^{fee} - C^{gas}$$

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| $Q^{liquid}_T$ | 可流通并可成交的 CAA 数量 |
| $P_T$ | 实际成交价格 |
| $V^{realized}_T$ | 此前已经实现的交易价值 |
| $C^{acquire}$ | 获取 CAA 的成本 |
| $C^{fee}$ | 转出、C2C 或 AMM 费用 |
| $C^{gas}$ | 链上 Gas 成本 |

**奖励增加的是 Q，市场供需决定的是 P。**两者可能同时增加，也可能一增一减。

## 14.2 日奖励率的正确表达

静态奖励按有效本金档位计算，动态奖励按有效小区业绩计算；二者独立核算发放。静态日率范围为 **0.10%—0.30%**，动态档位率范围为 **0.10%—0.38%**，但由于**计算基数不同**，不能把两项表述为个人固定日收益率。

我们的准确定位

不单纯追求比市场更高的短期排放，而是把**奖励、流通、储备、退出和真实需求放入同一套长期约束模型**。

## 14.3 时间积累

若用户选择复利，其本金变化为分段函数：

$$P_{e+1} = P_e + (A^s_e + A^d_e) \times c_e \quad c_e \in [0, 1]$$

其中 $c_e$ 表示用户将当期奖励自动复投的比例。随着本金跨越档位，下一周期奖励率可能变化。

时间能够积累 CAA 数量，但同时增加奖励池排放和未来潜在卖压。因此我们将同时观察：复利率、奖励提取率、新增质押量、新增真实买入、奖励池余额、市场流动性。

## 14.4 价格可能获得支撑的必要条件

定义周期净需求与新增可交易供应：

$$D^{net}_t = D^{participation}_t + D^{agent}_t + D^{secondary}_t - D^{sell}_t$$
$$S^{new}_t = R^{bp}_t + W^{reward}_t + U^{vest}_t - D^{stake}_t - B^{market}_t$$

其中 $D^{participation}$ 为链上参与形成的净需求，$D^{agent}$ 为 CARYA Agent 产品访问、任务结算、开发者服务或保证金形成的净需求，$D^{secondary}$ 为其余二级市场净买入，$D^{sell}$ 为当期卖出需求。我们将三类需求建立在可验证数据分类上，避免把同一笔买入重复计量；对于以 USDT 或其他资产完成的智能体服务支付，我们不会将其虚构为 CAA 需求。

在其他条件近似不变时，价格获得持续支撑的必要条件是：

$$D^{net}_t > S^{new}_t$$

> 该不等式**不是充分条件**。市场深度、持仓集中度、外部行情和交易预期仍可能改变价格结果。

## 14.5 供需情景

**增长情景**

新增真实买入持续；CARYA Agent 活跃用户、成功任务和付费使用持续增长；技能开发者获得可持续服务收入，CAA 结算来自真实选择而非强制补贴；较高比例 CAA 进入质押锁仓；奖励复利高于提取；平衡池 USDT 储备增加；新增需求覆盖奖励转出和锁仓释放。该情景下，CAA 数量积累与价格变化可能同时形成正向贡献，但仍不构成保证。

**平衡情景**

新增买入与奖励转出接近；市场价格区间波动；用户主要收益表现为 CAA 数量变化；转出费用和交易成本可能显著影响实际结果。

### 14.6 我们承诺公开的经济指标

**链上经济**

实际可交易流通量；CAA 质押率；静态 / 动态理论排放；实际加权排放；提取率和复利率；30 日净买入与净卖出；平衡池 USDT 储备率；前 10 / 50 / 100 地址集中度；奖励池预计寿命；锁仓未来 30 / 90 / 365 日释放量。

**产品指标（与金融指标分开展示）**

日 / 月活跃智能体与活跃用户；新用户次月留存率；任务提交量、成功率、平均完成时延和人工中止率；技能调用量、付费调用量、退款率和开发者净收入；CAA、稳定币及其他资产的服务结算占比；模型 / API 成本、基础设施成本与协议服务收入；敏感操作人工确认率、安全拦截数和已披露事件。

## 15 生态产品矩阵与未来基础设施

### 15.1 整体定位与 CAA 价值联动

CARYA LABS 以 CAA 为生态价值层，将 AI 智能体、预测市场、自有公链与 Meme 发射平台组织为四类生态产品方向。它们通过产品访问、任务结算、开发者激励和服务保证形成 CAA 的真实使用入口，而不是把实验室叙事收缩为单一 AI 产品。

每个应用的具体功能、收费、Gas、结算资产和激励参数，将在对应产品正式发布时单独披露。未发布规划不自动构成当前持有人的访问权、收益权、治理权、价格支持或其他权益。

### 15.2 CARYA Agent：AI 智能体与开发者服务

CARYA Agent 面向个人、团队与开发者，将模型、记忆、技能、工具和外部服务组织成可执行的工作入口。智能体可在明确授权下理解上下文、规划步骤、调用工具并交付结果。

CAA 可用于高级能力访问、任务服务、开发者协作结算、生态激励或服务保证。真实调用、质量和安全记录可作为激励依据，服务提供方可按正式规则锁定 CAA；最终范围以发布规则为准。

### 15.3 预测市场：公开规则与可验证结果

规划中的预测市场围绕公开事件创建市场，以交易价格汇集参与者对不同结果的判断。每个市场应预先明确选项、截止时间、结果来源与争议处理规则，并在可验证结果出现后完成结算。

CAA 可用于平台访问、市场创建服务、生态激励或服务保证；具体参与方式、结算资产、市场范围、结果源、收费和合规方案，以正式产品文档为准。

### 15.4 CARYA Chain：未来自有公链

CAA 当前计划部署于 BNB Smart Chain，并采用兼容接口。CARYA Chain 是面向 CARYA LABS 生态应用、价值结算和可验证协作的未来自有执行基础设施，计划为 AI、预测市场、Meme 发射和开发者应用提供统一运行环境。

未来网络可支持智能合约、数据验证、工具接口与生态服务组合；CAA 可承担 Gas、应用结算、质押或网络激励角色，但须以正式技术方案为准。只有在技术、安全、迁移和治理条件明确后，才进入测试网、审计和正式网络阶段。

### 15.5 Meme 发射平台：发行服务与流动性协作

规划中的 Meme 发射平台面向社区资产与文化 IP，提供代币参数与分配规则配置、公平启动、参与入口、时间窗口、流动性方案展示和后续生态协作。

CAA 可用于平台服务、生态激励或发行保证；具体收费、发行参数、参与规则和上线节奏以正式发布为准。公开规则和可核验流程用于降低信息不对称，但不构成项目质量或市场结果保证。

### 15.6 发展门槛与披露边界

未来生态不采用固定日期或口号作为完成标准，而以产品规格、权限边界、安全测试、合规评估、独立审计、储备影响和治理决议等可验证门槛推进。各应用上线前应分别披露 CAA 的用途、费用去向、结算资产、风险条件和暂停机制。

生态应用带来的真实需求可能扩展 CAA 的使用场景，但不保证代币价格、收益、回购或流动性。CAA 的价值联动必须建立在真实使用、公开规则、资产隔离和可验证数据之上。

## 16 智能合约架构

### 16.1 模块划分

**表 11** 链上模块与职责

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| **CaaToken** | 固定上限资产、转账、黑洞记录 |
| **StakingVault** | CAA 存入、质押本金、退出和偿付能力 |
| **RewardEngine** | 静态与动态理论奖励、周期状态 |

| 模块 | 主要职责 |
| --- | --- |
| ReferralRegistry | 单父推荐树、256 直接地址限制、无环校验 |
| EpochSettlement | Merkle Root、加权系数、领取和复利证明 |
| FeeRouter | 100 天费率、平衡池 / 运营 50% 分配 |
| CtcOrderBook | 订单托管、撮合、撤单、费用结算 |
| BalanceVault | 平衡池资产和白名单用途 |
| BurnController | 黑洞转账、有效供应量和双停止线 |
| VestingVault | 60 个月线性释放 |
| MarketPolicyOracle | AI 方案哈希、报价参数和有效期 |
| AmmMigration | AMM 条件、迁移和 C2C 关闭流程 |
| AgentRegistry | 智能体、工作空间和开发者身份的链上标识与状态 |
| SkillRegistry | 技能清单哈希、版本、发布者、权限摘要和撤销状态 |
| AgentPaymentRouter | 多资产服务计量、支付路由、费用披露和开发者结算 |
| ServiceEscrow | 可验收任务的托管、确认、退款和争议状态 |
| AgentPolicyRegistry | 权限策略哈希、受限会话授权和撤销记录 |
| GovernanceTimelock | 参数变更、升级延迟和执行 |

智能体推理、记忆检索、模型调用和工具执行主要在链下运行。我们的链上模块不尝试验证模型「是否聪明」，只验证身份、授权、金额、状态转换、时间边界和可核验回执。我们不会默认把原始提示词、完整对话和敏感数据写入链上。

## 16.2 我们设定的可升级边界

- 我们将 CaaToken 最大供应量和创世分配设为不可升级，或永久关闭铸币权限；
- 我们不允许提高锁仓总额或改变既定释放曲线；
- 用户本金所有权和已确认奖励不得由升级任意覆盖；
- C2C、结算协调和 AI 接口可以模块化升级，但必须经审计、多签和时间锁；

- CARYA Agent 运行时、模型适配器和技能执行器可以独立升级，但影响钱包授权、资产结算或链上凭证格式的版本必须公告、测试并允许用户撤销旧授权；
- 升级前后必须保证金库资产与用户负债一致。

## 16.3 权限角色

**表 12** 角色、权限与约束

| 角色 | 权限 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| DEFAULT_ADMIN | 管理角色 | 必须为时间锁 / 多签，不得为普通单签 |
| PAUSER_ROLE | 暂停受影响模块 | 不得提取金库资产 |
| SETTLEMENT_ROLE | 提交周期结算 Root | 不得超额分配奖励池 |
| MARKET_ROLE | 提交 AI 报价方案 | 受价格、额度、有效期边界限制 |
| AGENT_REGISTRAR | 登记或停用智能体与技能版本 | 不得代替用户授予资产权限 |
| DISPUTE_ROLE | 处理受托管服务争议 | 受证据、期限、多签和申诉流程限制 |
| TREASURY_ROLE | 执行白名单储备用途 | 多签、限额、时间锁 |
| UPGRADER_ROLE | 执行已批准升级 | 仅时间锁可持有 |
| DAO_EXECUTOR | 执行治理通过提案 | 受治理流程与硬上限约束 |

我们将 OpenZeppelin 提供的 ERC-20、AccessControl、Pausable 和 ReentrancyGuard 等通用模块作为实现基础，同时针对本协议的组合逻辑进行独立测试和审计。

## 16.4 核心事件

```
Stake(user, caaAmount, principalAmount, effectiveEpoch)
BindingFeePaid(user, referrer, bnbAmount)
Unstake(user, grossAmount, netAmount, feeRate)
RewardRootCommitted(epoch, merkleRoot, theoreticalTotal, alpha)
RewardClaimed(user, epoch, staticAmount, dynamicAmount)
RewardCompounded(user, amount, effectiveEpoch)
ReferralBound(user, referrer)
OrderPlaced(orderId, user, side, price, amount)
OrderFilled(orderId, counterOrderId, price, amount)
OrderCancelled(orderId, remainingAmount)
FeeRouted(asset, amount, balanceShare, communityShare, operationShare)
BurnTransferred(source, amount, effectiveSupply)
BurnSyncRatioChanged(oldRatio, newRatio, executionTime)
BurnStopTriggered(stopType, threshold)
BaiqQuoteCommitted(policyHash, delta, validFrom, validUntil)
AgentRegistered(agentId, owner, manifestHash, version)
SkillPublished(skillId, publisher, manifestHash, permissionHash, version)
SkillRevoked(skillId, version, reasonHash)
AgentAuthorizationGranted(user, agentId, scopeHash, expiry, limit)
AgentAuthorizationRevoked(user, agentId, scopeHash)
ServiceEscrowOpened(taskId, payer, provider, asset, amount, termsHash)
ServiceEscrowSettled(taskId, providerAmount, refundAmount, resultHash)
AmmMigrationScheduled(executionTime, reserveThreshold)
ParameterChanged(key, oldValue, newValue, executionTime)
```

## 16.5 合约不变量

我们要求审计和形式化测试至少验证：

- CAA 供应不得超过 310,000,000；关闭铸币权限后任何角色均不能重新开启；
- 质押金库 CAA 余额不得低于用户本金负债；
- 单周期实际奖励不得超过奖励池可用余额；同一结算证明不得重复领取；
- 推荐关系不存在自绑定或循环；每个地址直接下级不超过 256；
- 转出费率只能按时间递减，且不低于 10%；每笔转出手续费严格按 50% / 50% 路由；C2C 卖方 5% 全额按运营地址路由，买方不收取成交费；
- 平衡池白名单做市订单必须免挂单费与成交费；
- 同步销毁比例只能在 0%—100% 范围内调整；

- C2C 订单不能超额成交或重复释放托管资产；
- 任一销毁停止线达到后，对应销毁动作不能继续扣除；
- BAIQ 报价不能越过四门控与链上硬边界；暂停角色不能绕过金库支出规则；
- 锁仓累计释放不得超过 10,000,000 CAA；
- 智能体和技能不得在授权到期、撤销或超出额度后继续提交可执行资产操作；
- 服务托管结算总额不得超过用户已锁定金额；
- 同一任务回执、授权 nonce 或结算凭证不得重复使用；
- 链上权限凭证不得包含钱包私钥、原始对话或明文敏感数据。

# 17 安全架构与审计

## 17.1 智能合约安全

我们将重点检查：重入攻击；精度和舍入；签名重放；Merkle Proof 重复领取；推荐关系循环；订单部分成交错误；恶意 ERC-20 返回值；权限升级和代理存储冲突；Oracle / AI 参数操纵；MEV、抢跑和夹子交易；暂停与恢复逻辑错误。

我们在实现中遵循检查—状态更新—外部交互顺序，并使用重入保护、功能级暂停、资产白名单、签名域隔离和严格的余额不变量。我们也将依据 Solidity 官方文档，对生产合约进行代码审查、测试、审计并设计故障安全模式。

## 17.2 智能体与数据安全

我们通过 CARYA Agent 将模型输出连接到工具和外部服务，因此我们将同时保护模型调用、数据流和执行链路。我们重点检查：

- 提示注入诱导智能体忽略用户意图或泄露上下文；
- 恶意网页、文件、邮件、技能或插件实施数据外传；
- 第三方模型、API、依赖包和更新渠道的供应链完整性；
- 密钥、令牌、会话、记忆或日志被越权读取；
- 模型幻觉导致错误调用、错误收件人或错误链上参数；
- 多智能体之间权限继承不清，造成权限扩大；

- 自动化任务在环境变化后继续执行过期指令；
- 开发者伪造调用、结果或质量指标骗取结算与激励。

我们采用纵深防御：模型与执行器隔离、技能清单签名、依赖锁定、沙箱、网络出口控制、秘密信息保险库、最小上下文、结构化工具参数、地址与合约白名单、单次 / 周期额度、人工审批、速率限制、异常检测、可撤销授权和不可篡改审计日志。

**私钥与可用性**

我们不允许智能体直接接触钱包助记词或私钥。敏感工具上线前，我们将完成独立威胁建模、红队测试和最小权限审查；安全策略失效时，我们将停止对应工具，**但不冻结用户对自有链上资产的正常访问**。

### 17.3 安全控制工具

**协议侧**

储备率预警；大额订单限额；单日平衡池资金使用上限；报价有效期；异常波动熔断；模块化暂停；多签和时间锁；独立链上监控；漏洞赏金；事件响应预案；AMM 迁移前压力测试。

**智能体侧**

智能体权限中心和一键撤销；技能签名、版本锁定和恶意插件下架；敏感工具人工审批与支出额度；提示注入、数据外传和异常调用监测；模型、工具和外部 API 的降级与隔离开关；安全事件公告、用户通知和授权轮换流程。

### 17.4 审计范围

我们将委托独立第三方开展审计，审计范围至少覆盖：CAA Token；StakingVault；RewardEngine 与结算证明；ReferralRegistry；FeeRouter；C2C OrderBook；BalanceVault；BurnController；VestingVault；MarketPolicyOracle；AgentRegistry、SkillRegistry 与 AgentPolicyRegistry；AgentPaymentRouter 与 ServiceEscrow；CARYA Agent 身份、会话、记忆、权限、沙箱和密钥隔离；模型、技能、插件、更新与第三方 API 供应链；AMM 迁移模块；治理、升级和暂停权限。

## 18 透明度与治理

### 18.1 链上透明度

我们将在协议数据中心持续披露：

**供应与市场**

**权限与产品**

最大供应量、链上总供应量和有效供应量；黑洞余额；可交易流通量；CAA 质押锁定量；待领取静态与动态奖励；奖励池余额和加权系数；平衡池资产与历史变化；C2C 订单、成交和有效含费价格；销毁来源与停止线状态；技术及运营份额释放。

多签成员、阈值和时间锁；AI 模型版本与报价策略哈希；CARYA Agent 运行时、模型供应商、技能与插件版本；智能体服务价格、支持的结算资产和费用分配；活跃用户、成功任务、付费调用、退款与开发者收入等聚合指标；敏感权限策略、安全事件、受影响版本与修复状态；参数变更历史。

**透明不等于扩大授权。**我们将以聚合和脱敏方式披露产品指标，不公开用户对话、个人文件、私有任务、钱包身份关联或其他敏感数据。我们不会以「透明」为由，通过任何数据面板扩大原有授权范围。

## 18.2 我们的渐进治理路径




**图 4** 渐进治理路径。成熟阶段还将把智能体服务规则、技能市场政策和开发者预算纳入治理，紧急权力受双重否决和有效期限制。

## 18.3 可治理参数与硬边界

**我们计划永久固定**

最大供应量；技术及运营锁仓总额；已经发生的用户资产和奖励记录；黑洞余额不可恢复；质押转出手续费由平衡池与运营地址各 50%；C2C 卖方 5% 的费用固定全额路由至运营地址。

**我们允许在既定硬上限内治理**

BAIQ 四门控、日参考价上修 δ 与平衡池单日额度；0%—100% 同步销毁比例；AMM 启动阈值；AMM 手续费；熔断阈值；结算者和挑战参数；储备资产白名单；智能体支持的结算资产、协议服务费上限和开发者激励预算；技能发布标准、保证金范围、争议期限和敏感权限等级。

我们不会把用户的原始数据、钱包私钥和具体任务内容纳入 DAO 可治理资产。任何治理投票均不得追溯读取用户私有数据，也不得取消用户撤销智能体授权的权利。

# 19 我们的实施路线图

**各阶段以实际完成情况和公开公告为准，不按日期承诺。**

### Phase 0　机制冻结与仿真

完成白皮书和参数表；建立奖励池寿命模型；模拟用户增长、复利、提取和价格压力；冻结销毁来源和停止线实现；确定多签和治理架构；完成 CARYA Agent 产品定义、权限模型、运行时原型和威胁建模。

### Phase 1　测试网与审计

部署 CAA、质押、奖励、推荐、C2C、平衡池和锁仓模块；执行单元测试、模糊测试、属性测试和压力测试；完成至少一次独立第三方审计；建立公开测试网数据面板；发布 CARYA Agent 封闭测试版，验证会话、记忆、模型路由、技能沙箱和人工审批。

### Phase 2　C2C 主网启动

创世分配和锁仓；初始 0 市场流通；开放 C2C 买单和渐进释放；开放 CAA 质押、奖励和推荐体系；持续披露市场与储备数据；开放个人智能体 Beta、首批官方技能和用户权限中心。

### Phase 3　市场成熟评估

监测平衡池 USDT；评估流通量、持有人和集中度；对 AI 报价进行第三方复核；公布 AMM 迁移标准和压力测试；发布开发者 SDK、技能清单标准、测试环境与签名发布流程；试运行技能市场和多资产服务支付，独立披露产品收入与协议奖励。

### Phase 4　AMM 与内置 Swap

治理批准 LP 参数；C2C 停止新增订单；建立 CAA/USDT LP；开放内置 Swap；公开 LP Token 和储备数据；在审计与治理边界内开放 AgentPaymentRouter、任务托管和 CAA 服务结算。

### Phase 5　储备与 DAO

扩展生态储备；建立多链资产证明；逐步移交治理权限；开放生态应用和开发者接口；扩展多智能体协作、第三方专业智能体与社区治理的开发者计划。

### Phase 6　生态应用扩展与自有链评估

扩展 CARYA Agent 高级能力、任务服务与开发者协作接口；发布预测市场与 Meme 发射平台的产品规格、结果源或发行规则、争议流程和受控测试；在主网上线前公开 CARYA Chain 技术规范、测试网计划、安全审计、资产迁移与治理方案；分别披露各应用中 CAA 的用途、费用去向、储备影响和暂停边界。

# A 附录：当前参数表

**标注 TBD 的参数尚未定稿，我们不在本稿中预设数值。**

## A.1 供应与锁仓

| 参数 | 当前值 |
|---|---|
| **最大供应量** | 310,000,000 CAA |
| **生态奖励池** | 290,000,000 CAA |
| **平衡池** | 10,000,000 CAA |
| **技术及运营锁仓** | 10,000,000 CAA |
| **锁仓方式** | PinkLock 60 期，每 30 天释放一期 |

## A.2 兑换与奖励

| 参数 | 当前值 |
|---|---|
| **最低兑换 / 递增** | 100 CAA / 1 CAA 整数倍 |
| **首次绑定费** | 0.0005 BNB |
| **奖励周期** | 24 小时，每日清算发放 |
| **静态奖励** | 按有效本金档位，0.10% — 0.30% / 日 |
| **动态奖励** | 按有效小区业绩，0.10% — 0.38% / 日 |
| **最大直接地址数** | 256 |

## A.3 费用与路由

| 参数 | 当前值 |
|---|---|
| **转出费机制 / 双轨 / 调节** | 静态每 100 天 −5pp（30%➔10%） · 动态根据 DVI 数据活力逻辑自适应调控 |
| **转出费分配** | 平衡池 50% / 运营地址 50% |

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| C2C / OTC 挂单费 | 0.0001 BNB |
| C2C / OTC 挂单最低数量 | 100 CAA；按 1 CAA 整数倍 |
| 买 / 卖成交费 | 买 0% / 卖 5% |
| 卖方费用路由 | 运营地址 100% |
| 平衡池白名单做市 | 免挂单费与成交费 |

## A.4 BAIQ 与销毁

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| BAIQ 开盘参考价 | 0.50 U / 1 CAA |
| 日参考价上修 δ | 常规日 0.10%—0.20%；强吸收日 0.30%—0.40%；极端日 0.50% 起；未过门控 δ = 0 |
| 卖侧门控 | 净 U（F）· 库存偏斜（S）· 销毁强度（B）· 盘口深度，四项同时满足 |
| 同步销毁比例 | burnSyncRatio 默认 100%，可治理范围 0%—100% |
| 有效供应停止线 | 31,000,000 CAA（创世总量 10%，90% 极致通缩） |
| 奖励池销毁停止线 | 10,000,000 CAA |

## A.5 待定稿参数

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| V2 LP 注入规模与时间 | TBD（由公开流程确认） |
| 内置 Swap 费用与资产边界 | TBD（随 V2 参数公开） |
| 单日最大 USDT 使用比例 | TBD |
| 最低 USDT 储备率 / 最大单笔订单量 / 报价有效期 | TBD |
| 异常波动暂停阈值 | TBD |
| CARYA Agent 首发模型与渠道 | TBD |
| 智能体服务结算资产 | CAA / USDT / 其他治理批准资产（范围 TBD） |

| 参数 | 当前值 |
| --- | --- |
| **敏感操作默认策略** | 人工确认 |
| **多签阈值 / 治理时间锁** | TBD |